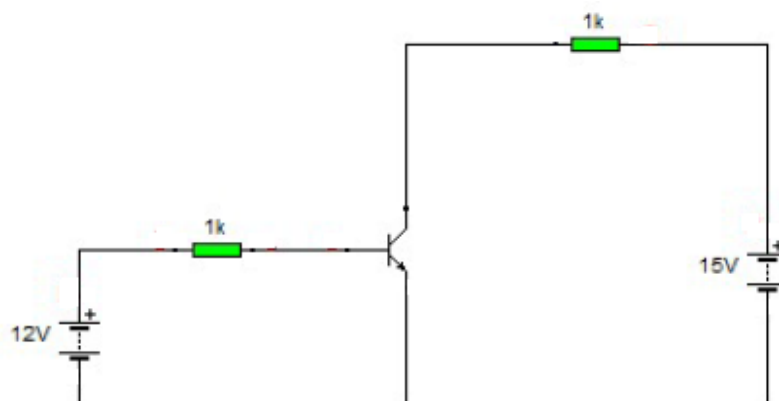
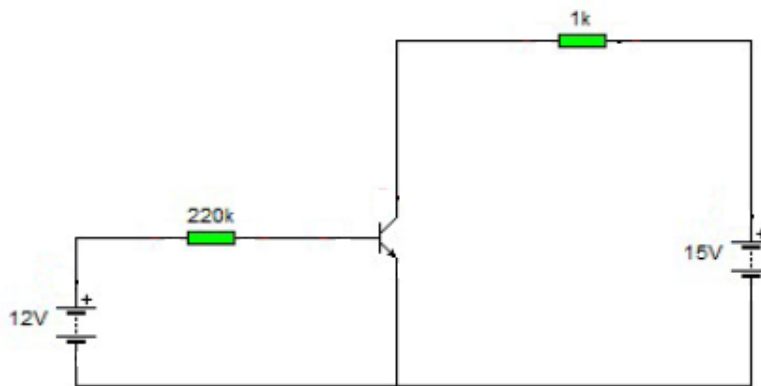
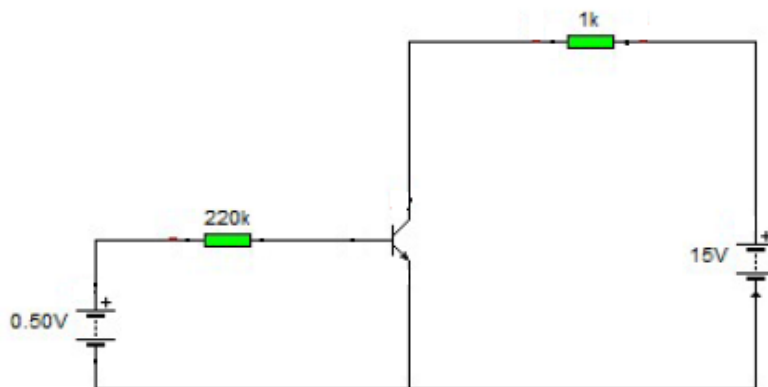




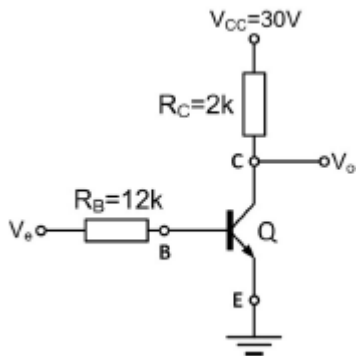
Ejercicios Tema 4 – Transistor bipolar.

1.- Dados los siguientes circuitos en configuración emisor común con $\beta = 100$, indicar en cada caso:

- La intensidad de corriente que entra por la base I_B y por el colector I_C .
- La caída de tensión colector-emisor V_{CE} .
- El modo de operación del transistor.

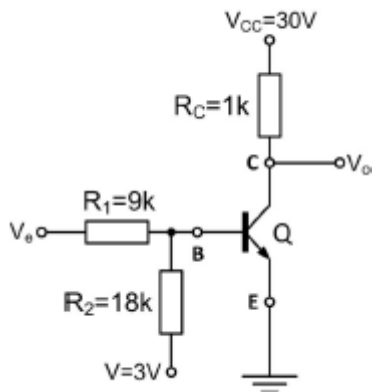


2.- En el circuito de la figura, tenemos un transistor bipolar con una $\beta = 50$. Calcular:



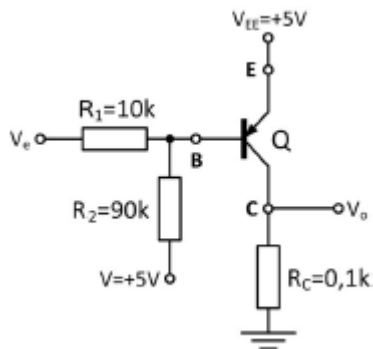
- Valor de V_o para $V_e = 0$ (V).
- Valor de V_o para $V_e = 3$ (V).
- Valor de V_o para $V_e = 12$ (V).
- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.
- Valor de V_e para el cual el transistor alcanza la saturación.

3.- Dado el siguiente circuito y sabiendo que la ganancia del transistor bipolar es $\beta = 50$. Calcular:



- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.
- Valor de V_e para el cual $V_o = 10$ (V).
- Valor mínimo de V_e para el cual el transistor alcanza la saturación.
- Valor de V_o para $V_e = 0$ (V).

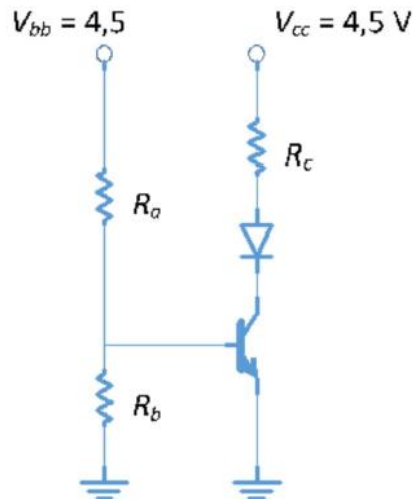
4.- En el circuito de la figura, tenemos un transistor bipolar con una $\beta = 100$. Calcular:



- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.
- Valor de V_e para el cual $V_o = 1$ (V).
- Valor máximo de V_e a partir del cual el transistor se satura.
- Valor de V_o cuando $V_e = 0$ (V).

5.- En el siguiente circuito en emisor común se va a estudiar el comportamiento del transistor para distintas combinaciones de resistencias:

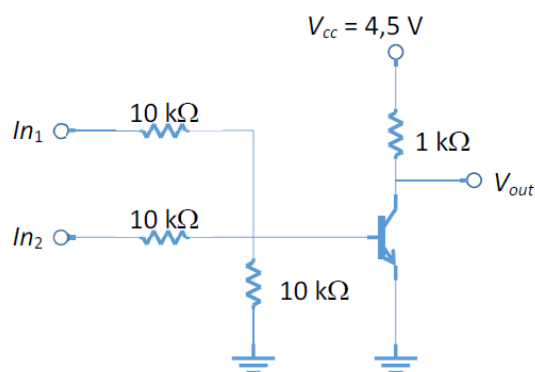
- Calcular las diferencias de potencial e intensidades solicitadas. Para ello, asumir una diferencia de potencial $V_{BE} = 0,7(V)$ en directa, y una resistencia de colector $R_C = 500\Omega$ en saturación. Utilizar ganancia $\beta = 100$.
- Determinar el modo de operación del transistor (corte, activa o saturación).



R_a	R_b	R_c	V_{BE}	I_B	V_{CE}	I_C	Modo
1 M Ω	1 M Ω	1 k Ω					
10 k Ω	10 k Ω	1 k Ω					
100 k Ω	100 k Ω	1 k Ω					
1 M Ω	100 k Ω	1 k Ω					

6.- El siguiente circuito representa una puerta NOR. Calcular la tensión de salida y la corriente de colector para todas las posibles combinaciones de las entradas (0:0V, 1:4,5V).

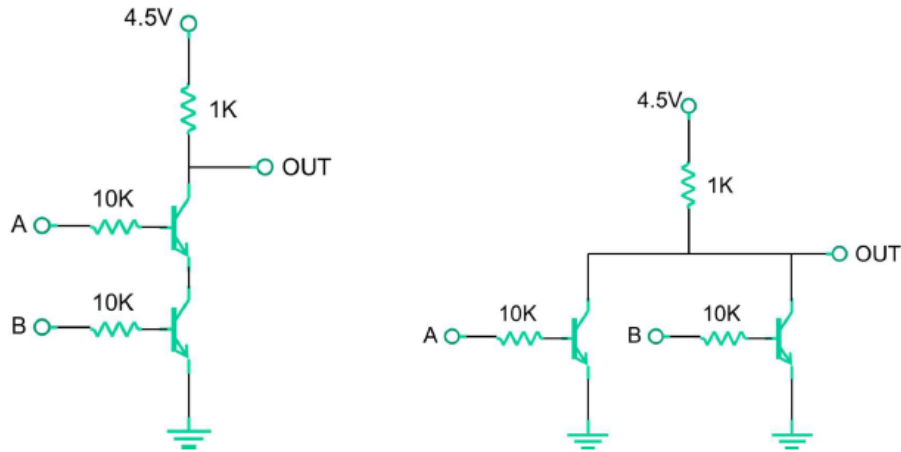
Asumir $V_{BE} = 0,7(V)$ en directa, $R_{CE} = 50\Omega$ en saturación y $\beta = 100$.



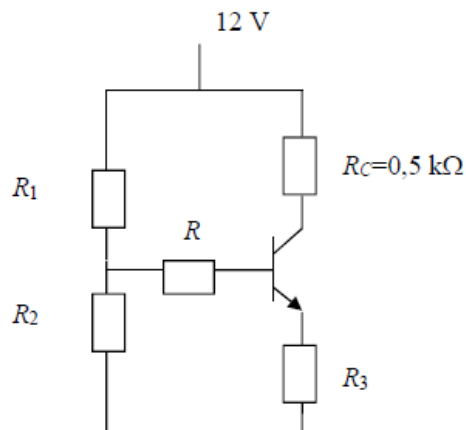
In_1	In_2	V_{out}
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

7.- Los siguientes circuitos representan otras dos puertas lógicas. Calcular la tensión de salida y el punto de operación de ambos transistores para todas las posibles combinaciones de las entradas.

Asumir $V_{BE} = 0,7(V)$ en directa, $R_{CE} = 50\Omega$ en saturación y $\beta = 100$. ¿Qué tipos de puertas son?



8.- En el circuito de la figura:

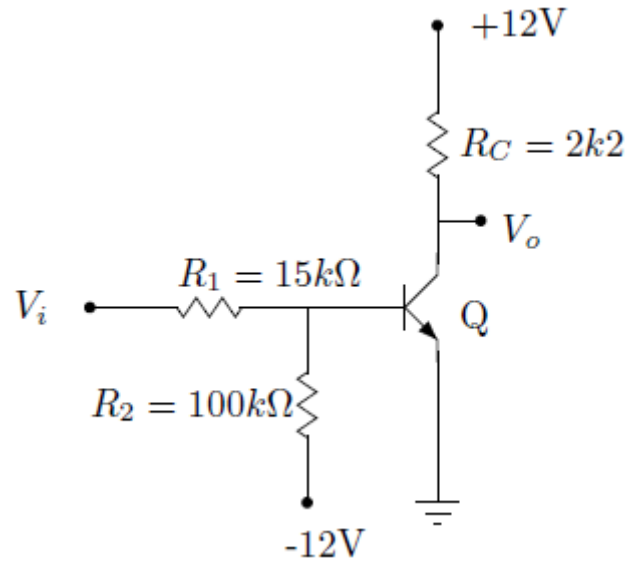


a) Calcula el valor límite que debe tomar la resistencia R para que el transistor trabaje en zona activa.

b) Suponiendo $R = 1(k\Omega)$, calcula el valor límite que debe tener R_C para que el transistor esté en saturación.

Usar $\beta = 100$. Siendo $R_1 = 2(k\Omega)$, $R_2 = 1(k\Omega)$, $R_3 = 200(\Omega)$, $R_{CEsat} = 100(\Omega)$.

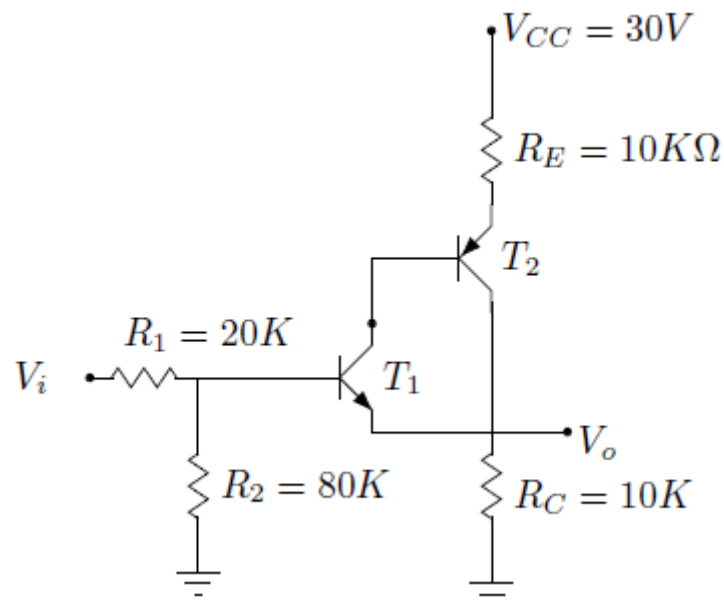
9.- Si el transistor de silicio de la figura tiene un valor mínimo de $\beta = 30$ y si $I_{CB} = 10(nA)$ a $25^{\circ}C$, y considerando $V_{CE,sat} = 0.2(V)$:



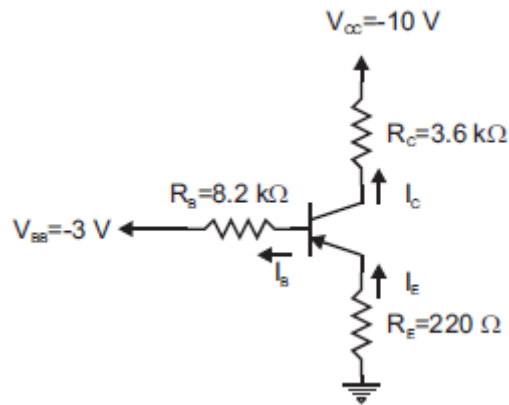
- Hallar V_o para $V_i = 12(V)$ y demostrar que el transistor está en saturación.
- Hallar el valor mínimo de R_1 para que el transistor del apartado a esté en la región activa.
- Si $R_1 = 15(k\Omega)$ y $V_i = 1(V)$, hallar V_o y demostrar que el transistor está en corte.

10.- En el circuito de la figura y suponiendo T_1 y T_2 transistores de silicio con $\beta_1 = 50$ y $\beta_2 = 20$, determinar:

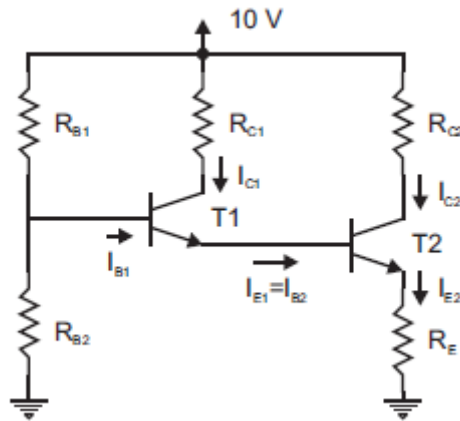
- Punto de funcionamiento (I_C, V_{CE}) de cada uno de los transistores para $V_i = 10(V)$.
- Valor mínimo de V_i que satura a alguno de los transistores y punto de funcionamiento en este caso de T_1 y T_2 .



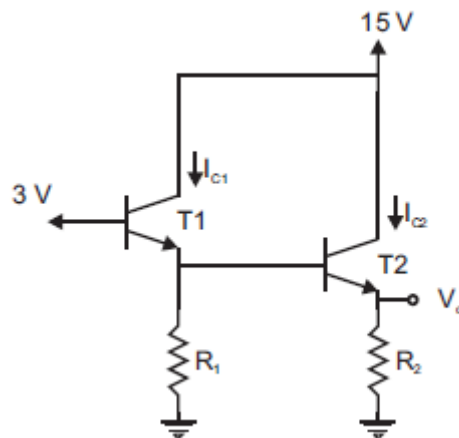
11.- El transistor del circuito de la figura es PNP. Obtenga la corriente de colector y la tensión entre colector y emisor si $\beta = 50$.



12.- Calcule las corrientes que circulan por las ramas del circuito de la figura y las tensiones que soportan los transistores si $R_{B1} = 18(k\Omega)$, $R_{B2} = 3.3(k\Omega)$, $R_{C1} = 330(k\Omega)$, $R_{C2} = 2.2(k\Omega)$, $R_E = 0.1(k\Omega)$, $\beta = 200$. Tómesese $V_{BE} = 0.65 (V)$.



13.- En el circuito de la figura $I_{C1} = 100(\mu A)$, $I_{C2} = 5(mA)$, $\beta_1 = 80$, y $\beta_2 = 100$. Calcular R_1 , R_2 y la tensión V_o . Tómesese $V_{BE} = 0.65 (V)$.



14.- En el circuito de la figura $V_1 = 2(V)$, $V_2 = 3(V)$, $R = 100(k\Omega)$, y $\beta = 50$. Tómesese $V_{BE} = 0.65(V)$.

- Si $R' = 2(k\Omega)$, calcule las corrientes de colector y las tensiones entre colector y emisor en ambos transistores.
- Calcular el mínimo valor de R' para que alguno de los transistores entre en saturación.

